Kapitel 2 Algebra

uppgift 1–4

1 Beräkna värdet av uttrycket $\frac{x}{5} - \frac{y}{2}$ för

a) $x = 40$ och $y = 10$ b) $x = 10$ och $y = 12$

2 Hugo har a st tjugolappar och b st femtiolappar. Förklara vad som menas med uttrycket

a) $a + b$ b) $20a + 50b$ c) $b - a$

3 Vilket värde har uttrycket $a + b + c$ om $a + b = 19$, $b + c = 31$ och $a + c = 26$?

4 Titta på talföljden: 4, 11, 18, 25, 32, ... Vilket av uttrycken visar hur talen kan räknas fram? Motivera.

A: $7n - 3$ B: $4n + 7$ C: $7n + 4$

Kapitel 2 Algebra uppgift 5–8

5 Talen i en talföljd beräknas med uttrycket $10 - 4n$ där $n = 1$, $n = 2$ och så vidare.

a) Vilka är de tre första talen? Vilken är differensen?

b) Vilket är det 30:e talet?

c) Vilket nummer i talföljden har talet –90?

6 Figurer läggs av tändstickor. Figur 1 har 4 stickor, figur 2 har 7 stickor och figur 3 har 10 stickor.

a) Teckna ett uttryck för antalet stickor i figur n.

b) Hur många stickor har figur 50?

c) Vilken figur har 121 stickor?

7 Förenkla uttrycken.

a) $7x - 2x + 4y - 6x - y$ b) $9a - 5b - 4a + 5b - 5a$

8 Talet n är ett heltal. Fyra heltal i rad är n, $n + 1$, $n + 2$ och $n + 3$.

a) Teckna ett uttryck för summan av de fyra talen och förenkla det.

b) Förklara varför summan alltid är ett jämnt tal.

Kapitel 2 Algebra uppgift 9–12

9 Lös ekvationerna.

a) $6x + 7 = 55$ b) $50 = 8 + 7z$ c) $\frac{w}{3} - 4 = 5$ d) $3x + 2x - x + 6 = 30$

10 Låda A har fem gånger så många pennor som låda B. Låda A har 32 pennor fler än låda B. Hur många pennor finns i varje låda? Teckna en ekvation och lös den.

11 Ida åt upp en fjärdedel av jordgubbarna i en skål. Sedan åt hon 6 jordgubbar till. Då hade hon ätit 21 jordgubbar. Hur många jordgubbar fanns det i skålen från början? Teckna en ekvation och lös den.

12 Om du dividerar morfars ålder med 5 och sedan subtraherar 3 får du Idas ålder. Hur gammal är morfar om Ida är 11 år?

Kapitel 2 Algebra

uppgift 13–15

13 På ena sidan av en balansvåg ligger fem likadana kulor och en 40 g-vikt. På andra sidan ligger tre 100 g-vikter och en 50 g-vikt. Vågen väger jämnt. Hur mycket väger en kula?

14 Lös ekvationerna.

a) $8x - 9 = 3x + 16$ b) $5 - 2z = 7z - 31$

15 a) En rektangel har sidorna x cm och $(x + 3)$ cm. En liksidig triangel har sidan $(x + 4)$ cm. Rektangeln och triangeln har samma omkrets. Hur lång är omkretsen?

b) Du vet att $5x - 2 = 18$. Vilket värde har då uttrycket $10x - 4$? Förklara utan att lösa ekvationen.